Khaled Swaidan

Softwareentwickler | RAG, LLM-Integration & AI Engineering

Bremen (Schwachhausen) • khaled.swaidan.k@gmail.com

Profil

Softwareentwickler (M.Sc. Informatik) mit Erfahrung in der Konzeption und Implementierung KI-gestützter Anwendungen, API-Integration und Qualitätssicherung. Einen lokalen RAG-Assistenten mit eigener Python-Orchestrierung, Vektorsuche und LLM-Anbindung entwickelt, systematisch evaluiert und als Web-Beta bereitgestellt. Berufliche Praxis in nutzerorientierter Softwareentwicklung, Anforderungsabstimmung und technischer Dokumentation.

KI-Projekt | Masterarbeit

SIRcraft AI | RAG-Assistent für epidemiologische Modellierung 2026

Universität Bremen | Masterarbeit: 1,0

- Lokalen KI-Assistenten für die No-Code-Software SIRcraft entwickelt: Python/FastAPI und Pydantic im Backend, Flutter Web als Oberfläche; RAG über 179 kuratierte Dokumentationsabschnitte.
- Eigene RAG-Komponenten implementiert: ChromaDB-Retrieval, `nomic-embed-text`, Ollama-Embedding-Anbindung per HTTPX mit dokument-/anfragespezifischen Präfixen sowie strukturierte Prompt-Orchestrierung mit Gesprächshistorie und Few-Shot-Beispielen.
- Vier Open-Weight-Sprachmodelle über Ollama angebunden, JSON-Antworten nachbearbeitet und generierte Modellgleichungen mit eigenem Syntaxparser validiert; vier Modelle anhand von 30 Fragen evaluiert.
- Zwei-Server-Architektur mit separatem Ollama-Host und Web-/FastAPI-Server eingerichtet; HTTP-Kommunikation, Docker Compose und Nginx; 67 Backend- und 30 Frontend-Tests.
- Flutter-Web-App für Beta-Tests bereitgestellt und anschließend durch die Universität in ihre Website eingebunden.

`https://sircraft.uni-bremen.de/sircraft-ai/`

Berufserfahrung

Softwareentwickler | Flutter & Systemintegration 02/2025–04/2026

Rocket-Code

- Plattformübergreifende Vertriebs-App mit Flutter/Dart, BLoC/Cubit, Repository-Schicht und REST-APIs weiterentwickelt; lokale Isar-Daten und Online-Fallback integriert.
- Kundenkontakt-, Dokumenten- und Signaturprozesse umgesetzt; bestehende Azure Functions und Azure Blob Storage angebunden; Anforderungen mit Nutzern abgestimmt und UI-Prototypen erstellt.
- Navigation, wiederverwendbare Dialoge und dynamische PDF-Vorlagen verbessert; Code-Reviews, Flutter-Tests und Git-Pre-Commit-Prüfungen eingesetzt; deutsch-/englischsprachige Hilfetexte und FAQs erstellt.

Junior IT-Berater | Softwaretests & Analyse 11/2023–07/2024

IFIB Consult

- Funktionalität und Usability digitaler Bildungsanwendungen geprüft, Testprotokolle dokumentiert und ausgewertet; Anforderungen und Digitalisierungsansätze recherchiert.

Eigenprojekt

TaminyPro | Modulare Shop- und Bestellplattform laufend

Flutter/Dart, Firebase Authentication, Cloud Firestore

- Mandantenfähige Anwendung mit Rollenrechten, Echtzeitbestellungen, öffentlicher Storefront sowie Repository- und BLoC-Architektur.
- Claude, GitHub Copilot, Gemini Code und Google Antigravity für Coding-Workflows, Debugging und Tests eingesetzt; KI-Vorschläge selbst geprüft, KI-Code-Reviews in Git-Hooks eingebunden.

Ausbildung

M.Sc. Informatik 2026

Universität Bremen | Gesamtnote 1,8; Masterarbeit 1,0

B.Sc. Informatik 2024

Universität Bremen

Technische Kenntnisse

KI / RAG	RAG-Pipelines, ChromaDB, Ollama, `nomic-embed-text`, Prompt Engineering, LLM-Evaluation, strukturierte Ausgabe & Validierung
Entwicklung	Python, FastAPI, Pydantic, HTTPX, REST-APIs, Flutter/Dart, BLoC/Cubit, Firebase, Firestore
Betrieb / Qualität	Docker Compose, Nginx, Git, GitHub Actions, Git-Hooks, automatisierte Tests, Code-Reviews, Azure-Dienstintegration
KI-Werkzeuge	Claude, GitHub Copilot, Gemini Code, Google Antigravity (agentengestützte Entwicklung)
Sprachen	Deutsch, Englisch, Arabisch (Muttersprache)